
Primer examen parcial ordinario (Solución)

Instrucciones: Esta es una prueba de desarrollo, por lo que debe presentar todos los pasos necesarios que le permitieron obtener cada una de las respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada. No se aceptarán reclamos en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de dispositivos electrónicos con memoria de texto o conectividad inalámbrica.

1. **(3 puntos)** Suponga que la ecuación $t^5 - e^r = 2r^3$, define a r como función de t . Compruebe que la función r , es una solución implícita de la ecuación diferencial

$$r' = \frac{5t^4}{6r^2 + e^r}$$

Solución

Dado que r es función de t , entonces al derivar respecto a t la curva $t^5 - e^r = 2r^3$, se tiene que

$$\frac{d}{dt}(t^5 - e^r) = \frac{d}{dt}(2r^3)$$

$$5t^4 - e^r \cdot r' = 6r^2 \cdot r'$$

$$5t^4 = 6r^2 \cdot r' + e^r \cdot r'$$

$$5t^4 = r'(6r^2 + e^r)$$

$$\frac{5t^4}{6r^2 + e^r} = r'$$

Por lo tanto, se comprueba que la función r es solución implícita de la ecuación diferencial dada. ■

2. Considere la ecuación diferencial

$$\frac{dy}{dx} = 8 + \sin^2(8x - y + 6) \quad (*)$$

- a) **(3 puntos)** Verifique que al aplicar el cambio de variable $u = 8x - y + 6$, la ecuación diferencial $(*)$ se transforma en la ecuación diferencial

$$\frac{du}{dx} = -\sin^2(u)$$

Solución

Al considerar el cambio de variable, se tiene que

$$\begin{aligned}\frac{du}{dx} &= \frac{d}{dx}(8x - y + 6) \\ \frac{du}{dx} &= 8 - \frac{dy}{dx} \\ \frac{dy}{dx} &= 8 - \frac{du}{dx}\end{aligned}\tag{1}$$

Al aplicar el cambio de variable en (*) y por (1), se cumple que

$$\begin{aligned}8 - \frac{du}{dx} &= 8 + \operatorname{sen}^2(u) \\ \frac{du}{dx} &= -\operatorname{sen}^2(u)\end{aligned}\tag{2}$$

Por lo tanto, en (2), se obtiene la transformación deseada. ■

b) **(3 puntos)** Use a), para encontrar la solución general de la ecuación diferencial (*).

Solución

Primero se transformará la ecuación diferencial dada en (2) en una de variables separables, es decir:

$$\begin{aligned}\frac{du}{dx} &= -\operatorname{sen}^2(u) \\ \frac{-du}{\operatorname{sen}^2(u)} &= dx \\ -\operatorname{csc}^2(u) du &= dx \\ \cot(u) &= x + C\end{aligned}\tag{3}$$

Al devolver el cambio de variable en (3), se tiene que la solución general de la ecuación diferencial (*) es

$$\cot(8x - y + 6) = x + C$$
■

3. Considere la ecuación diferencial

$$(4x^2y - y^2) dx + (x^3 - xy) dy = 0 \quad (\triangle)$$

a) **(2 puntos)** Compruebe que $F(x, y) = x$ es un factor integrante de la ecuación diferencial (Δ) .

Solución

Al multiplicar a $F(x, y) = x$, en la ecuación diferencial (Δ)

$$\begin{aligned} x(4x^2y - y^2) dx + x(x^3 - xy) dy &= 0 \\ \underbrace{(4x^3y - xy^2)}_M dx + \underbrace{(x^4 - x^2y)}_N dy &= 0 \end{aligned} \quad (4)$$

Note que $M_y = 4x^3 - 2xy$ y $N_x = 4x^3 - 2xy$, lo cual implica que la ecuación diferencial (4) es exacta, y por ende $F(x, y) = x$ es un factor integrante de la ecuación diferencial (Δ) . ■

b) **(3 puntos)** Resuelva la ecuación diferencial (Δ) .

Solución

Resolver la ecuación diferencial (Δ) es equivalente a resolver la ecuación diferencial (4) y dado que la última es exacta, entonces su solución es de la forma $U(x, y) = C$, con $C \in \mathbb{R}$, donde U cumple que

$$U_x = 4x^3y - xy^2 \implies U(x, y) = \int (4x^3y - xy^2) dx + h(y) = x^4y - \frac{x^2y^2}{2} + h(y) \quad (5)$$

$$U_y = x^4 - x^2y \implies U(x, y) = \int (x^4 - x^2y) dy + g(x) = x^4y - \frac{x^2y^2}{2} + g(x) \quad (6)$$

De (5) y (6) se obtiene que $g(x) = h(y) = 0$, por ende $U(x, y) = x^4y - \frac{x^2y^2}{2}$. Así la solución general de (Δ) es

$$x^4y - \frac{x^2y^2}{2} = C$$
■

4. **(3 puntos)** Sea y una función de x que satisface la ecuación diferencial

$$y \cdot y'' - (y')^4 = 0 \quad (\otimes)$$

Verifique que al aplicar el cambio de variable $u = y'$, la ecuación diferencial $(\otimes)$ se transforma en la nueva ecuación diferencial

$$y \cdot du = u^3 \cdot dy$$

Solución

De acuerdo con el cambio de variable, se tiene que $u = y' \implies u' = y''$. Al aplicarlo en la ecuación diferencial

$$y \cdot u' = u^4 = 0$$

$$y \cdot \frac{du}{dx} = u^4 \quad (7)$$

Observe que la ecuación diferencial (7) involucra tres variables, para ello, realizaremos un ajuste para que solamente hayan dos variables involucradas

$$\frac{du}{dx} = \frac{du}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = \frac{du}{dy} \cdot y' = \frac{du}{dy} \cdot u \quad (8)$$

Al cambiar (8) en (7), se obtiene

$$y \cdot \frac{du}{dx} = u^4$$

$$y \cdot \frac{du}{dy} \cdot u = u^4$$

$$y \cdot \frac{du}{dy} = u^3$$

$$y \cdot du = u^3 \cdot dy \quad (9)$$

En (9), se obtiene la ecuación diferencial deseada. ■

5. Una piedra de 2 kg es lanzada hacia abajo desde cierta altura con una velocidad de 3 m/s hacia abajo. Sea $x(t)$ la distancia recorrida por la piedra (distancia que la piedra ha caído). Suponga que la fuerza de resistencia del aire es directamente proporcional a la velocidad de la piedra y es $-4v(t)$ newtons, donde $v(t)$ es la velocidad de la piedra en m/s. Si la aceleración de la gravedad es 9.8 m/s^2 .
- a) **(2 puntos)** Plantee una ecuación diferencial y las condiciones que permitan encontrar la velocidad en función de t , con t en segundos.

Solución

De acuerdo con los datos del problema, se tienen los siguientes datos:

- Masa de la piedra: $m = 2 \text{ kg}$.
- Velocidad inicial: $v(0) = 3 \text{ m/s}$.
- Fuerza de resistencia del aire: $F_r(t) = -4v(t)$ newtons.
- Aceleración de la gravedad: $g = 9.8 \text{ m/s}^2$.

En relación con la segunda ley de Newton, se tiene que

$$m \cdot v'(t) = W + F_r(t)$$

$$2v'(t) = 2 \cdot 9.8 - 4v(t)$$

$$v'(t) + 2v(t) = 9.8$$

Por lo tanto, el problema (10) permite determinar la velocidad como función de tiempo t de la piedra.

$$\begin{cases} v'(t) + 2v(t) = 9.8 \\ v(0) = 3 \end{cases} \quad (10)$$

b) **(4 puntos)** Encuentre la velocidad para cualquier instante t .

Solución

Note que la ecuación diferencial dada en (10) es lineal de primer orden, donde su factor integrante es

$$\mu(x) = e^{\int 2dt} = e^{2t} \quad (11)$$

Al multiplicar (11) en la ecuación diferencial (10), se obtiene

$$\begin{aligned} v'(t)e^{2t} + 2v(t)e^{2t} &= 9.8e^{2t} \\ [v(t) \cdot e^{2t}]' &= 9.8e^{2t} \\ v(t) \cdot e^{2t} &= \int 9.8e^{2t} dt + C \\ v(t) \cdot e^{2t} &= 4.9e^{2t} + C \\ v(t) &= 4.9 + Ce^{-2t} \end{aligned} \quad (12)$$

Por otro lado, al aplicar la condición $v(0) = 3$, en la ecuación diferencial (12)

$$v(0) = 4.9 + Ce^{-2 \cdot 0} = 3 \implies C = -1.9 \quad (13)$$

De (12) y (13), se obtiene la velocidad de la piedra en términos del tiempo

$$v(t) = 4.9 - 1.9e^{-2t}$$

■

6. **(3 puntos)** Un tanque tiene 120 galones de agua salada con 50 libras de sal disueltas. Una solución salina entra al tanque a razón de 4 galones por minuto con una concentración de 3 libras de sal por galón. La solución sale del tanque mezclada a razón de 2 galones por minuto. Sea $q(t)$ la cantidad de libras de sal presente en el tanque a los t segundos. Plantee una ecuación diferencial y las condiciones que permitan encontrar una fórmula para q como función de t , con t en minutos. **No es necesario resolver la ecuación diferencial.**

Solución

Considere $V(t)$ el volumen de la solución salina presente en el tanque luego de t minutos. De acuerdo con los datos del problema, se tiene los siguiente datos:

- Volumen inicial: $V(0) = 120$ gal.
- Cantidad de sal inicial: $q(0) = 50$ lb.
- Velocidad de la solución salina entrante: $e = 4$ gal/min.
- Concentración de sal de la solución salina entrante: $b = 3$ lb/gal.
- Velocidad de la solución salina saliente: $f = 2$ gal/min.

De esta manera, se plantea la siguiente ecuación diferencial

$$q'(t) = 4 \cdot 3 - \frac{q(t)}{120 + (4 - 2)t} \cdot 2$$

$$q'(t) = 12 - \frac{q(t)}{60 + t}$$

$$q'(t) + \frac{q(t)}{60 + t} = 12$$

Por lo tanto, el problema de valor inicial que permite determinar la cantidad de sal presente en el tanque luego de t minutos viene dado por

$$\begin{cases} q'(t) + \frac{q(t)}{60 + t} = 12 \\ q(0) = 50 \end{cases}$$